9. x, 10, y, 24, z என்பவை ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் உள்ளன எனில், x, y, z ஆகியவற்றின் மதிப்பு காண்க.

10. ஒரு சினிமா அரங்கின் முதல் வரிசையில் 20 இருக்கைகளும் மொத்தம் 30 வரிசைகளும் உள்ளன. அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு வரிசையிலும் அதற்கு முந்தைய வரிசையைவிட இரண்டு இருக்கைகள் கூடுதலாக உள்ளன. கடைசி வரிசையில் எத்தனை இருக்கைகள் இருக்கும்?

11. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமைந்த அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின் கூடுதல் 27 மற்றும் அவற்றின் பெருக்கற்பலன் 288 எனில், அந்த மூன்று உறுப்புகளைக் காண்க.

12. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 6-வது மற்றும் 8-வது உறுப்புகளின் விகிதம் 7:9 எனில், 9-வது மற்றும் 13-வது உறுப்புகளின் விகிதம் காண்க.

13. ஒரு குளிர்காலத்தில் திங்கள்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை ஊட்டியின் வெப்பநிலை கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் உள்ளன. திங்கள் கிழமை முதல் புதன்கிழமை வரை உள்ள வெப்பநிலைகளின் கூடுதல் $0^{\circ}C$ மற்றும் புதன்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை உள்ள வெப்பநிலைகளின் கூடுதல் $18^{\circ}C$ எனில், ஐந்து நாள்களின் வெப்பநிலைகளைக் காண்க.

14. பிரியா தனது முதல் மாத வருமானமாக ₹15,000 ஈட்டுகிறார். அதன் பிறகு ஒவ்வோர் ஆண்டும் அவரது மாத வருமானம் ₹1500 உயர்கிறது. அவளுடைய முதல் மாத செலவு ₹13,000 மற்றும் அவளது மாதாந்திரச் செலவு ஒவ்வோர் ஆண்டும் ₹900 உயர்கிறது. பிரியாவின் மாதாந்திரச் சேமிப்பு ₹20,000 அடைய எவ்வளவு காலம் ஆகும்?

2.8 தொடர்கள் (Series)

ஒரு தொடர்வரிசையின் உறுப்புகளின் கூடுதல் **தொடர்** எனப்படும். $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$ என்பது ஒரு மெய்யெண் தொடர்வரிசை என்க. இங்கு $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ என்பது மெய்யெண் தொடர் ஆகும்.

ஒரு தொடரில் முடிவுறு எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் அமையுமானால் அது **முடிவுறு தொடர்** எனப்படும். ஒரு தொடரில் முடிவுறா எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் அமையுமானால் அது **முடிவுறாத் தொடர்** எனப்படும். நாம் இங்கு முடிவுறு தொடர்களை மட்டுமே விவாதிப்போம்.

2.8.1 ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் (Sum to n terms of an A.P.)

ஒரு தொடரின் உறுப்புகள் கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமையுமானால் அத்தொடர் **கூட்டுத் தொடர்** எனப்படும்.

$a, a+d, a+2d, a+3d, \ldots$ என்பது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசை என்க.

ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் ஆனது S_n எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. $S_n = a + (a+d) + (a+2d) + \cdots + (a+(n-1)d)$ ...(1)

மேற்கண்ட தொடர்வரிசையைக் கடைசியிலிருந்து முதலாவது உறுப்பு வரை மாற்றி எழுத நாம் பெறுவது,

$$S_n = (a+(n-1)d) + (a+(n-2)d) + \cdots + (a+d) + a \qquad \ldots(2)$$

(1) மற்றும் (2) ஐக் கூட்ட நாம் பெறுவது,

X_Ch 2 TM.indd 63 16-12-2020 03:47:06 PM